Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»
Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра индустриального программирования

ЗАЩИТА

Практическая работа № 6

«Шаблоны Django»

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков
Семестр: 5, 2026–2027 учебный год
Студент: Думлер Виктория
Группа: ЭФБО-10-24
Преподаватель: Ящун Татьяна Викторовна
Проект: Система управления пользовательскими ролями

Как пользоваться на защите

В VS Code открыта папка, где лежит manage.py. У каждого фрагмента ниже подписаны путь от этой папки, назначение папки и номера строк. Номера слева в коде совпадают с номерами строк в редакторе. Ответ на пункт — открыть этот файл и показать отмеченные строки.

Таблица 7.6 методички содержит 25 пунктов, по 0,05 балла, сумма 1,25. Опрос идёт по порядку. В методичке примеры даны на проекте Roomly: помещения и бронирования. В этом проекте те же пункты закрывают роли и группы.

Две папки шаблонов

- templates/ — общие шаблоны. Путь задан в rolely/settings.py, ключ DIRS.
- homepage/templates/, roles/templates/, groups/templates/ — шаблоны приложений. Их подключает APP_DIRS = True.
- homepage/static/homepage/ — CSS, JavaScript и логотип.

Карта файлов

Корень — папка с manage.py.

Открыть заранее
Все пути от папки с manage.py. Эти файлы закрывают все 25 пунктов.

```
manage.py
rolely/settings.py
rolely/urls.py
templates/base.html
templates/includes/navigation.html
homepage/views.py
homepage/urls.py
homepage/templates/homepage/index.html
homepage/static/homepage/css/style.css
homepage/static/homepage/js/main.js
homepage/static/homepage/img/logo.png
roles/views.py
roles/urls.py
roles/templates/roles/role_list.html
roles/templates/roles/role_detail.html
roles/templates/roles/includes/role_card.html
roles/templates/roles/includes/role_access.html
groups/views.py
groups/urls.py
groups/templates/groups/group_list.html
groups/templates/groups/group_detail.html
groups/templates/groups/includes/group_status.html
```

25 пунктов по порядку

01. Запуск и проверка проекта
02. Главная страница
03. Список ролей
04. Страница одной роли
05. Список групп
06. Страница одной группы и отсутствующий id
07. Переходы между страницами
08. Базовый шаблон
09. Наследование шаблонов
10. Блоки шаблона
11. Контекст шаблона
12. Вывод значений {{ }}
13. Цикл в шаблоне
14. Условие в шаблоне
15. Пустая коллекция
16. Повтор фрагмента через include
17. Ссылки через {% url %}
18. Пространства имён URL
19. Фильтры шаблонов
20. Статические файлы
21. Собственный CSS
22. JavaScript
23. Python и шаблон по отдельности
24. HTML больше не собирается в Python
25. Путь запроса /roles/2/

01 Запуск и проверка проекта

Вопрос

Покажите запуск проекта. Как проверить Django-проект и запустить сервер? Чем проверка отличается от запуска?

Показать. В терминале VS Code, в папке с manage.py: сначала check, затем runserver. check проверяет настройки и завершается. runserver поднимает сайт: http://127.0.0.1:8000/

Терминал VS Code

Рабочая папка терминала — корень проекта, там же лежит manage.py.

```
python manage.py check
python manage.py runserver

Браузер: http://127.0.0.1:8000/
Остановка сервера: Ctrl+C
```

manage.py

Корень проекта: папка, в которой лежит manage.py. Её открывают в VS Code. Этот файл принимает обе команды.

```
#!/usr/bin/env python
"""Django's command-line utility for administrative tasks."""
import os
import sys


def main():
    """Run administrative tasks."""
    os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'rolely.settings')
    try:
        from django.core.management import execute_from_command_line
    except ImportError as exc:
        raise ImportError(
            "Couldn't import Django. Are you sure it's installed and "
            "available on your PYTHONPATH environment variable? Did you "
            "forget to activate a virtual environment?"
        ) from exc
    execute_from_command_line(sys.argv)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

02 Главная страница

Вопрос

Откройте главную страницу. Какое представление обрабатывает запрос, какой шаблон формирует страницу и как результат попадает в браузер?

Показать. Адрес / обрабатывает index() в homepage/views.py. render() собирает homepage/index.html и отдаёт ответ браузеру.

homepage/views.py

Приложение homepage. Папка homepage в корне. Шаблон homepage/templates/homepage/ Django находит через APP_DIRS = True. Функция index.

```
"""View-функции главной страницы."""

from django.http import HttpRequest, HttpResponse
from django.shortcuts import render


def index(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
    """Главная страница приложения."""
    return render(request, "homepage/index.html")
```

homepage/templates/homepage/index.html

Приложение homepage. Папка homepage в корне. Шаблон homepage/templates/homepage/ Django находит через APP_DIRS = True. Дочерний шаблон главной.

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Главная — Система ролей{% endblock %}

{% block content %}
<h1 class="display-4">Система ролей</h1>
<p class="lead">
    Управление пользователями, ролями и группами.
</p>
<p>
    Веб-интерфейс показывает роли, их разрешения и состав групп.
    Данные по-прежнему читаются из JSON.
</p>
<p>Основные разделы:</p>
<a href="{% url 'roles:list' %}" class="btn btn-primary me-2">Роли</a>
<a href="{% url 'groups:groups' %}" class="btn btn-secondary">Группы</a>
{% endblock %}
```

03 Список ролей

Вопрос

В таблице этот пункт называется «список помещений». В проекте открывается список ролей, адрес /roles/. Как представление получает данные и где шаблон выводит несколько записей?

Показать. roles() читает JSON, кладёт список в контекст roles и вызывает render(). Несколько карточек рисует цикл {% for role in roles %}.

roles/views.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Функция roles.

```
47
48 def roles(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
49     """Страница списка ролей."""
50     roles_list, _users = _load_roles_and_users()
51     for role in roles_list:
52         _mark_delete_access(role)
53     context = {"roles": roles_list}
54     return render(request, "roles/role_list.html", context)
```

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Список ролей.

```
1 {% extends "base.html" %}
2
3 {% block title %}Роли — Система ролей{% endblock %}
4
5 {% block content %}
6 <h1>Роли</h1>
7 <p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
8 {% for role in roles %}
9     {% include "roles/includes/role_card.html" %}
10 {% empty %}
11     <p>Роли не найдены.</p>
12 {% endfor %}
13 {% endblock %}
```

04 Страница одной роли

Вопрос

В таблице — «страница отдельного помещения». Здесь это карточка роли, адрес /roles/1/. Как идентификатор из URL попадает в представление, как находится объект и какие атрибуты печатает шаблон?

Показать. В маршруте стоит <int:role_id>. role_detail получает role_id, find_role_by_id ищет роль. Шаблон печатает name, id, access_description, permissions и members.

roles/urls.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Маршрут карточки роли.

```
"""Маршруты приложения ролей."""

from django.urls import path

from . import views

app_name = "roles"

urlpatterns = [
    path("", views.roles, name="list"),
    path("<int:role_id>/", views.role_detail, name="detail"),
]
```

roles/views.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Функция role_detail.

```
def role_detail(request: HttpRequest, role_id: int) -> HttpResponse:
    """Страница одной роли; 404, если роль не найдена."""
    roles_list, users_list = _load_roles_and_users()
    role = find_role_by_id(roles_list, role_id)
    members = []
    if role is not None:
        _mark_delete_access(role)
        members = list(filter_users_by_role(users_list, role))
        for user in members:
            user.registration_date = _as_date(user.registration_date)
    context = {"role": role, "members": members}
    return render(
        request,
        "roles/role_detail.html",
        context,
        status=404 if role is None else 200,
    )
```

roles/templates/roles/role_detail.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Карточка роли.

```
{% block content %}
{% if role %}
<div class="card role-card">
    <div class="card-body">
        <h1 class="h3 card-title">
            {{ role.name|default:"Без названия" }}
        </h1>
        <p class="card-text">
            <strong>ID:</strong> {{ role.id }}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Уровень доступа:</strong>
            {{ role.access_description }}
        </p>
```

roles/templates/roles/role_detail.html · продолжение

```
        <p class="card-text">
            <strong>Разрешения:</strong>
            {% for permission in role.permissions %}
                {{ permission.code }}{% if not forloop.last %}, {% endif %}
            {% empty %}
                нет
            {% endfor %}
        </p>
        <p class="card-text">
            Правило ПР1:
            {% include "roles/includes/role_access.html" %}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Пользователей:</strong> {{ members|length }}
        </p>
        <ul>
            {% for user in members %}
            <li>
                {{ user.name|default:"Без имени" }}
                — дата регистрации:
                {{ user.registration_date|date:"d.m.Y"|default:"не указана" }}
            </li>
            {% empty %}
            <li>нет пользователей с этой ролью</li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
</div>
{% else %}
<h1 class="text-danger">Роль не найдена</h1>
<p>Роль с указанным идентификатором отсутствует.</p>
{% endif %}
<a href="{% url 'roles:list' %}"
   class="btn btn-outline-secondary mt-3">
    ← к списку ролей
</a>
```

05 Список групп

Вопрос

В таблице этот пункт называется «список бронирований». В проекте открывается список групп, адрес /groups/. Как данные попадают в шаблон и как для каждой записи собирается HTML?

Показать. groups() передаёт контекст groups. Цикл выводит карточку, include подключает group_status.html.

groups/views.py

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Функция groups.

```
def groups(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
    """Страница списка групп."""
    groups_list, users = _load_groups_and_users()
    for group in groups_list:
        _mark_member_count(group, users)
    context = {"groups": groups_list}
    return render(request, "groups/group_list.html", context)
```

groups/templates/groups/group_list.html

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Список групп.

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Группы — Система ролей{% endblock %}
```

groups/templates/groups/group_list.html · продолжение

```
4
5  {% block content %}
6  <h1>Группы</h1>
7  <p>Всего групп: {{ groups|length }}</p>
8  {% for group in groups %}
9  <article class="card group-card mb-3">
10     <div class="card-body d-flex justify-content-between">
11         <div>
12             <h2 class="h5 card-title">
13                 {{ group.name|default:"Без названия" }}
14             </h2>
15             <a href="{% url 'groups:detail' group.id %}">Подробнее</a>
16         </div>
17         {% include "groups/includes/group_status.html" %}
18     </div>
19 </article>
20 {% empty %}
21 <p>Группы не найдены.</p>
22 {% endfor %}
23 {% endblock %}
```

06 Страница одной группы и отсутствующий id

Вопрос

В таблице — «страница отдельного бронирования». Здесь это карточка группы, адрес /groups/1/. Как находится запись, что видит пользователь и что будет по адресу /groups/999/?

Показать. group_detail ищет группу через find_group_by_id. Шаблон показывает имя, число участников и роль каждого: user.role.name. Если группы нет, render получает status=404, шаблон пишет «Группа не найдена».

groups/views.py

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Функция group_detail.

```
43 def group_detail(request: HttpRequest, group_id: int) -> HttpResponse:
44     """Страница одной группы; 404, если группа не найдена."""
45     groups_list, users = _load_groups_and_users()
46     group = find_group_by_id(groups_list, group_id)
47     members = []
48     if group is not None:
49         members = get_group_members(users, group)
50         group.member_count = len(members)
51     context = {"group": group, "members": members}
52     return render(
53         request,
54         "groups/group_detail.html",
55         context,
56         status=404 if group is None else 200,
57     )
```

groups/templates/groups/group_detail.html

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Карточка группы и ветка отсутствия.

```
1  {% extends "base.html" %}
2
3  {% block title %}
4      {% if group %}
5          {{ group.name }} — Система ролей
6      {% else %}
7          Группа не найдена — Система ролей
8      {% endif %}
9  {% endblock %}
10
```

groups/templates/groups/group_detail.html · продолжение

```
{% block content %}
{% if group %}
<div class="card group-card">
    <div class="card-body">
        <h1 class="h3 card-title">
            {{ group.name|default:"Без названия" }}
        </h1>
        <p class="card-text">
            <strong>ID:</strong> {{ group.id }}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Статус:</strong>
            {% include "groups/includes/group_status.html" %}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Участников:</strong> {{ members|length }}
        </p>
        <ul>
            {% for user in members %}
            <li>
                {{ user.name|default:"Без имени" }}
                — роль: {{ user.role.name|default:"без роли" }}
            </li>
            {% empty %}
            <li>в группе пока нет участников</li>
            {% endfor %}
        </ul>
    </div>
</div>
{% else %}
<h1 class="text-danger">Группа не найдена</h1>
<p>Группа с указанным идентификатором отсутствует.</p>
{% endif %}
<a href="{% url 'groups:groups' %}"
   class="btn btn-outline-secondary mt-3">
    ← к списку групп
</a>
{% endblock %}
```

07 Переходы между страницами

Вопрос

Покажите переход между главной, списком ролей, карточкой роли и страницами групп. Где заданы URL и как ссылки связаны с маршрутами?

Показать. Корневые маршруты собраны в rolely/urls.py. Меню templates/includes/navigation.html строит ссылки тегом url, по имени маршрута.

rolely/urls.py

Пакет проекта rolely. Папка rolely в корне, файл urls.py.

```
"""Корневая маршрутизация Django-проекта."""

from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("homepage.urls")),
    path("roles/", include("roles.urls")),
    path("groups/", include("groups.urls")),
]
```

templates/includes/navigation.html
Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Меню сайта.

```
<nav class="nav">
    <a class="nav-link" href="{% url 'homepage:index' %}">Главная</a>
    <a class="nav-link" href="{% url 'roles:list' %}">Роли</a>
    <a class="nav-link" href="{% url 'groups:groups' %}">Группы</a>
</nav>
```

homepage/templates/homepage/index.html
Приложение homepage. Папка homepage в корне. Шаблон homepage/templates/homepage/ Django находит через APP_DIRS = True. Кнопки с главной.

```
<a href="{% url 'roles:list' %}" class="btn btn-primary me-2">Роли</a>
<a href="{% url 'groups:groups' %}" class="btn btn-secondary">Группы</a>
```

08 Базовый шаблон

Вопрос

Покажите base.html. Какие части страницы в нём общие и зачем эта разметка собрана в одном файле?

Показать. Общие части: тип документа, заголовок, Bootstrap, свой CSS, логотип, меню, место для содержимого, подвал и скрипт. Дочерние страницы подставляют только свои блоки.

templates/base.html
Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Каркас всех страниц.

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
          href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
</head>
<body>
    <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
         alt="Система ролей"
         class="rolely-logo">
    {% include "includes/navigation.html" %}
    <main class="container">
        {% block content %}{% endblock %}
    </main>
    <footer class="container mt-4 mb-3">
        <p>© <span id="current-year"></span> Система ролей</p>
    </footer>
    <script src="{% static 'homepage/js/main.js' %}"></script>
</body>
</html>
```

rolely/settings.py
Папка rolely в корне. Здесь Django узнаёт папку templates.

```
TEMPLATES = [
    {
        "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
        "DIRS": [BASE_DIR / "templates"],
        "APP_DIRS": True,
        "OPTIONS": {
            "context_processors": [
```

rolely/settings.py · продолжение

```
                "django.template.context_processors.request",
                "django.contrib.auth.context_processors.auth",
                "django.contrib.messages.context_processors.messages",
            ],
        },
    },
]
```

09 Наследование шаблонов

Вопрос

Найдите {% extends %}. Как эта строка связывает страницу с base.html? Что получит браузер, если строку убрать и оставить только блоки?

Показать. Строка {% extends "base.html" %} подключает каркас. Если её убрать, браузер получит только текст блоков, без меню, стилей, логотипа и подвала.

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Первая строка — наследование.

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Роли — Система ролей{% endblock %}
```

10 Блоки шаблона

Вопрос

Покажите {% block %} и {% endblock %} в базовом и дочернем шаблонах. Как сменить заголовок и содержимое одной страницы, не трогая каркас?

Показать. В base.html объявлены пустые места title и content. В role_list.html те же имена заполнены своим текстом. Каркас в base.html остаётся общим.

templates/base.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Объявление блоков.

```
    <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
          href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
</head>
<body>
    <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
         alt="Система ролей"
         class="rolely-logo">
    {% include "includes/navigation.html" %}
    <main class="container">
        {% block content %}{% endblock %}
```

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Заполнение тех же блоков.

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Роли — Система ролей{% endblock %}

{% block content %}
<h1>Роли</h1>
```

roles/templates/roles/role_list.html · продолжение

```
<p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
{% for role in roles %}
    {% include "roles/includes/role_card.html" %}
{% empty %}
    <p>Роли не найдены.</p>
{% endfor %}
{% endblock %}
```

11 Контекст шаблона

Вопрос

Найдите вызов render(). Какие данные лежат в контексте и как к ним обращается шаблон? Что изменится на странице, если изменить значение в контексте?

Показать. Ключ словаря roles становится переменной шаблона. Цикл читает её как roles. Другой список в этом ключе изменит число и состав карточек.

roles/views.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Словарь контекста и render().

```

def roles(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
    """Страница списка ролей."""
    roles_list, _users = _load_roles_and_users()
    for role in roles_list:
        _mark_delete_access(role)
    context = {"roles": roles_list}
    return render(request, "roles/role_list.html", context)
```

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Обращение к ключу roles.

```
<p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
{% for role in roles %}
    {% include "roles/includes/role_card.html" %}
{% empty %}
    <p>Роли не найдены.</p>
{% endfor %}
```

12 Вывод значений {{ }}

Вопрос

Покажите {{ ... }}. Как из контекста выводятся атрибуты роли и группы? Чем такой вывод отличается от сборки HTML-строки в Python?

Показать. {{ role.name }} и {{ role.access_description }} читают атрибуты роли. {{ user.name }} и {{ user.role.name }} читают пользователя и вложенную роль. HTML при этом лежит в шаблоне, Python передаёт объекты.

roles/templates/roles/includes/role_card.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Фрагмент карточки роли.

```
<article class="card role-card mb-3">
    <div class="card-body">
        <h2 class="h5 card-title">
            {{ role.name|default:"Без названия" }}
        </h2>
        <p class="card-text">{{ role.access_description }}</p>
        {% include "roles/includes/role_access.html" %}
        <a href="{% url 'roles:detail' role.id %}"
           class="btn btn-primary mt-3">
            Подробнее
        </a>
    </div>
</article>
```

groups/templates/groups/group_detail.html

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Имя участника и имя его роли.

```
        <ul>
            {% for user in members %}
            <li>
                {{ user.name|default:"Без имени" }}
                — роль: {{ user.role.name|default:"без роли" }}
            </li>
            {% empty %}
            <li>в группе пока нет участников</li>
            {% endfor %}
        </ul>
```

13 Цикл в шаблоне

Вопрос

Найдите {% for %}. Какая коллекция перебирается, как выводится элемент и что будет с числом HTML-фрагментов, если записей станет больше?

Показать. Коллекция — roles из контекста. На каждый элемент include вставляет role_card.html. Карточек будет столько, сколько ролей в списке.

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Цикл списка.

```
{% block content %}
<h1>Роли</h1>
<p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
{% for role in roles %}
    {% include "roles/includes/role_card.html" %}
{% empty %}
    <p>Роли не найдены.</p>
{% endfor %}
{% endblock %}
```

14 Условие в шаблоне

Вопрос

Покажите {% if %}. Как условие меняет страницу и где задаётся ветка для противоположного случая?

Показать. Python заранее считает role.can_delete. Шаблон не вызывает метод с аргументом. {% if %} показывает зелёный бейдж, {% else %} — красный.

roles/views.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Код разрешения, которое проверяет флаг.

```
18 DELETE_USERS = "удаление_пользователей"
```

roles/views.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Флаг для шаблона. Вызов есть и в roles(), и в role_detail().

```
34 def _mark_delete_access(role) -> None:
35     """Подготовить флаг отображения: шаблон не вызывает метод с аргументом."""
36     role.can_delete = role.has_permission(DELETE_USERS)
37
38
39 def _as_date(value: date | str | None) -> date | None:
40     """Превратить дату из JSON в date, чтобы сработал фильтр date."""
41     if isinstance(value, date):
42         return value
43     if isinstance(value, str) and value:
44         return datetime.strptime(value, "%Y-%m-%d").date()
45     return None
46
47
48 def roles(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
49     """Страница списка ролей."""
50     roles_list, _users = _load_roles_and_users()
51     for role in roles_list:
52         _mark_delete_access(role)
53     context = {"roles": roles_list}
54     return render(request, "roles/role_list.html", context)
```

roles/templates/roles/includes/role_access.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Ветка разрешения и ветка запрета.

```
1 {% if role.can_delete %}
2 <span class="badge bg-success role-access role-access-allowed">
3     может удалять пользователей
4 </span>
5 {% else %}
6 <span class="badge bg-danger role-access role-access-denied">
7     удаление пользователей запрещено
8 </span>
9 {% endif %}
```

15 Пустая коллекция

Вопрос

Найдите {% empty %} внутри {% for %}. Для чего эта ветка и что увидит пользователь при пустом списке ролей?

Показать. {% empty %} выполняется, когда в roles нет элементов. На странице будет текст «Роли не найдены.»

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Ветка пустого списка внутри цикла.

```
 8 {% for role in roles %}
 9     {% include "roles/includes/role_card.html" %}
10 {% empty %}
11     <p>Роли не найдены.</p>
12 {% endfor %}
```

16 Повтор фрагмента через include

Вопрос

Покажите include для меню, карточки роли и статуса группы. Зачем повторяющаяся разметка вынесена в отдельный файл?

Показать. Один файл подключается в нужных местах. Меню правится в navigation.html, бейдж доступа — в role_access.html, статус группы — в group_status.html.

templates/base.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Подключение меню.

```
18     {% include "includes/navigation.html" %}
```

templates/includes/navigation.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Сам фрагмент меню.

```
1 <nav class="nav">
2     <a class="nav-link" href="{% url 'homepage:index' %}">Главная</a>
3     <a class="nav-link" href="{% url 'roles:list' %}">Роли</a>
4     <a class="nav-link" href="{% url 'groups:groups' %}">Группы</a>
5 </nav>
```

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Подключение карточки внутри цикла.

```
 8 {% for role in roles %}
 9     {% include "roles/includes/role_card.html" %}
```

roles/templates/roles/includes/role_card.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Карточка, которую вставляет include.

```
 1 <article class="card role-card mb-3">
 2     <div class="card-body">
 3         <h2 class="h5 card-title">
 4             {{ role.name|default:"Без названия" }}
 5         </h2>
 6         <p class="card-text">{{ role.access_description }}</p>
 7         {% include "roles/includes/role_access.html" %}
 8         <a href="{% url 'roles:detail' role.id %}"
 9            class="btn btn-primary mt-3">
10             Подробнее
```

roles/templates/roles/includes/role_card.html · продолжение

```
        </a>
    </div>
</article>
```

groups/templates/groups/includes/group_status.html

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Статус группы. Его включают список и карточка.

```
{% if group.member_count %}
<span class="badge bg-success group-status group-status-active">
    участников: {{ group.member_count }}
</span>
{% else %}
<span class="badge bg-secondary group-status group-status-empty">
    нет участников
</span>
{% endif %}
```

17 Ссылки через {% url %}

Вопрос

Найдите ссылки, собранные тегом url. Как Django выбирает маршрут по имени и как в ссылку попадает id?

Показать. {% url 'roles:detail' role.id %} берёт имя detail из пространства roles и подставляет id роли. Адрес получается /roles/<id>/.

roles/templates/roles/includes/role_card.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Ссылка «Подробнее» с идентификатором.

```
        <a href="{% url 'roles:detail' role.id %}"
           class="btn btn-primary mt-3">
            Подробнее
        </a>
```

roles/urls.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Имя detail, на которое ссылается тег.

```
app_name = "roles"

urlpatterns = [
    path("", views.roles, name="list"),
    path("<int:role_id>/", views.role_detail, name="detail"),
]
```

18 Пространства имён URL

Вопрос

Покажите маршруты homepage:index, roles:list, roles:detail, groups:groups и groups:detail. Как app_name различает приложения? Что проверить, если ссылка по имени не находится?

Показать. app_name задаёт пространство, name — имя внутри него. Одинаковые name в разных приложениях не сталкиваются. Если ссылка не находится, сверяют app_name, name и строку в теге url.

homepage/urls.py

Приложение homepage. Папка homepage в корне. Шаблон homepage/templates/homepage/ Django находит через APP_DIRS = True. Пространство homepage, имя index.

```
"""Маршруты главной страницы."""

from django.urls import path

from . import views

app_name = "homepage"

urlpatterns = [
    path("", views.index, name="index"),
]
```

roles/urls.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Пространство roles, имена list и detail.

```
"""Маршруты приложения ролей."""

from django.urls import path

from . import views

app_name = "roles"

urlpatterns = [
    path("", views.roles, name="list"),
    path("<int:role_id>/", views.role_detail, name="detail"),
]
```

groups/urls.py

Приложение groups. Папка groups в корне. Шаблоны лежат в groups/templates/ и находятся через APP_DIRS = True. Пространство groups, имена groups и detail.

```
"""Маршруты приложения групп."""

from django.urls import path

from . import views

app_name = "groups"

urlpatterns = [
    path("", views.groups, name="groups"),
    path("<int:group_id>/", views.group_detail, name="detail"),
]
```

templates/includes/navigation.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Использование пространств в меню.

```
<nav class="nav">
    <a class="nav-link" href="{% url 'homepage:index' %}">Главная</a>
    <a class="nav-link" href="{% url 'roles:list' %}">Роли</a>
```

templates/includes/navigation.html · продолжение

```
    <a class="nav-link" href="{% url 'groups:groups' %}">Группы</a>
</nav>
```

19 Фильтры шаблонов

Вопрос

Найдите фильтры length, default и date. Как меняется вывод и чем фильтр отличается от простого {{ ... }}?

Показать. length считает элементы. default подставляет текст, если значения нет. date форматирует дату: на карточке администратора видно 20.08.2026. Фильтр стоит после вертикальной черты и обрабатывает уже взятое значение. Строка из JSON становится date в функции _as_date, иначе фильтр date не сработает.

roles/templates/roles/role_list.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Фильтр length.

```
<p>Всего ролей: {{ roles|length }}</p>
```

roles/templates/roles/includes/role_card.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Фильтр default.

```
            {{ role.name|default:"Без названия" }}
```

roles/templates/roles/role_detail.html

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Фильтры date и default у даты регистрации.

```
            {% for user in members %}
            <li>
                {{ user.name|default:"Без имени" }}
                — дата регистрации:
                {{ user.registration_date|date:"d.m.Y"|default:"не указана" }}
            </li>
```

roles/views.py

Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Подготовка даты для фильтра date.

```
def _as_date(value: date | str | None) -> date | None:
    """Превратить дату из JSON в date, чтобы сработал фильтр date."""
    if isinstance(value, date):
        return value
    if isinstance(value, str) and value:
        return datetime.strptime(value, "%Y-%m-%d").date()
    return None


def roles(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
    """Страница списка ролей."""
    roles_list, _users = _load_roles_and_users()
    for role in roles_list:
        _mark_delete_access(role)
    context = {"roles": roles_list}
    return render(request, "roles/role_list.html", context)


def role_detail(request: HttpRequest, role_id: int) -> HttpResponse:
    """Страница одной роли; 404, если роль не найдена."""
    roles_list, users_list = _load_roles_and_users()
    role = find_role_by_id(roles_list, role_id)
    members = []
```

roles/views.py · продолжение

```
    if role is not None:
        _mark_delete_access(role)
        members = list(filter_users_by_role(users_list, role))
        for user in members:
            user.registration_date = _as_date(user.registration_date)
```

20 Статические файлы

Вопрос

Покажите подключение CSS, JavaScript и логотипа через {% load static %} и {% static %}. Где лежат файлы и зачем тег static, а не жёсткий путь?

Показать. Тег static собирает адрес от STATIC_URL. Файлы можно переложить, шаблон при этом остаётся с тем же именем. load static стоит в начале base.html и даёт тег static всему каркасу.

templates/base.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Подключение CSS, логотипа и скрипта.

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
          href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
</head>
<body>
    <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
         alt="Система ролей"
         class="rolely-logo">
    {% include "includes/navigation.html" %}
    <main class="container">
        {% block content %}{% endblock %}
    </main>
    <footer class="container mt-4 mb-3">
        <p>© <span id="current-year"></span> Система ролей</p>
    </footer>
    <script src="{% static 'homepage/js/main.js' %}"></script>
</body>
</html>
```

Три файла на диске

Статика приложения homepage. Папка homepage/static/homepage/. В теге {% static %} слово static не пишут: Django подставляет его сам.

```
homepage/static/homepage/css/style.css
homepage/static/homepage/js/main.js
homepage/static/homepage/img/logo.png
```

rolely/settings.py

Папка rolely в корне. Префикс адреса статики.

```
STATIC_URL = "static/"
```

21 Собственный CSS

Вопрос

Откройте style.css. Какие элементы он оформляет? Что изменится, если убрать подключение CSS, и как убедиться, что браузер загрузил этот файл?

Показать. Файл задаёт фон страницы, размер логотипа и рамки карточек. Без строки stylesheet в base.html останется только Bootstrap. В инструментах браузера, вкладка Network, запрос style.css отвечает 200. Адрес файла: /static/homepage/css/style.css

homepage/static/homepage/css/style.css

Статика приложения homepage. Папка homepage/static/homepage/. В теге {% static %} слово static не пишут: Django подставляет его сам. Правила оформления.

```
body {
    min-height: 100vh;
    background: #f4f7fb;
}

.rolely-logo {
    width: 120px;
    height: auto;
    margin: 1rem 0 0.25rem 1rem;
}

.role-card,
.group-card {
    margin-bottom: 1rem;
    border: 1px solid #d0d7e2;
    border-radius: 8px;
}

.role-access,
.group-status {
    font-weight: 600;
}

footer {
    color: #5c6b7a;
}
```

templates/base.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Строка, которая подключает этот файл.

```
    <link rel="stylesheet"
          href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
```

22 JavaScript

Вопрос

Покажите подключение main.js. Что скрипт меняет на странице и как проверить, что он выполнился?

Показать. Скрипт пишет текущий год в элемент #current-year. В подвале видно © 2026. В исходном коде страницы есть script с main.js, во вкладке Network этот файл загружается.

templates/base.html

Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Место для года и подключение скрипта.

```
    <footer class="container mt-4 mb-3">
        <p>© <span id="current-year"></span> Система ролей</p>
    </footer>
    <script src="{% static 'homepage/js/main.js' %}"></script>
```

homepage/static/homepage/js/main.js
Статика приложения homepage. Папка homepage/static/homepage/. В теге {% static %} слово static не пишут: Django подставляет его сам. Запись года.

```
const yearElement = document.getElementById("current-year");

if (yearElement) {
    yearElement.textContent = new Date().getFullYear();
}
```

23 Python и шаблон по отдельности

Вопрос
Выберите одну страницу. Какая работа делается в Python, какая — в шаблоне? Куда вносить изменение данных и куда — изменение вёрстки?

Показать. На карточке роли Python ищет объект, собирает контекст и выбирает код ответа. Шаблон решает, что нарисовать: условие, цикл, фильтры, текст. Новые данные готовят в roles/views.py. Текст и разметку меняют в role_detail.html.

roles/views.py
Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Данные, контекст и код ответа.

```
def role_detail(request: HttpRequest, role_id: int) -> HttpResponse:
    """Страница одной роли; 404, если роль не найдена."""
    roles_list, users_list = _load_roles_and_users()
    role = find_role_by_id(roles_list, role_id)
    members = []
    if role is not None:
        _mark_delete_access(role)
        members = list(filter_users_by_role(users_list, role))
        for user in members:
            user.registration_date = _as_date(user.registration_date)
    context = {"role": role, "members": members}
    return render(
        request,
        "roles/role_detail.html",
        context,
        status=404 if role is None else 200,
    )
```

roles/templates/roles/role_detail.html
Приложение roles. Папка roles в корне, файл указан ниже. Шаблоны этого приложения Django находит сам: APP_DIRS = True. Разметка, условие, цикл и фильтры.

```
{% block content %}
{% if role %}
<div class="card role-card">
    <div class="card-body">
        <h1 class="h3 card-title">
            {{ role.name|default:"Без названия" }}
        </h1>
        <p class="card-text">
            <strong>ID:</strong> {{ role.id }}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Уровень доступа:</strong>
            {{ role.access_description }}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Разрешения:</strong>
            {% for permission in role.permissions %}
                {{ permission.code }}{% if not forloop.last %}, {% endif %}
            {% empty %}
                нет
```

roles/templates/roles/role_detail.html · продолжение

```
            {% endfor %}
        </p>
        <p class="card-text">
            Правило ПР1:
            {% include "roles/includes/role_access.html" %}
        </p>
        <p class="card-text">
            <strong>Пользователей:</strong> {{ members|length }}
        </p>
        <ul>
            {% for user in members %}
            <li>
                {{ user.name|default:"Без имени" }}
                — дата регистрации:
                {{ user.registration_date|date:"d.m.Y"|default:"не указана" }}
            </li>
            {% empty %}
            <li>нет пользователей с этой ролью</li>
            {% endfor %}
        </ul>
```

24 HTML больше не собирается в Python

Вопрос

Сравните страницу с этапом ПР5. Почему функции page() больше нет и как render(), контекст и шаблоны упрощают правку разметки?

Показать. index() состоит из одного вызова render(). Разметка главной лежит в index.html, общий каркас — в base.html. Правка вёрстки идёт в этих файлах, view при этом остаётся коротким.

homepage/views.py

Приложение homepage. Папка homepage в корне. Шаблон homepage/templates/homepage/ Django находит через APP_DIRS = True. Вся view-функция главной. Функции page() в файле нет.

```
"""View-функции главной страницы."""

from django.http import HttpRequest, HttpResponse
from django.shortcuts import render


def index(request: HttpRequest) -> HttpResponse:
    """Главная страница приложения."""
    return render(request, "homepage/index.html")
```

homepage/templates/homepage/index.html

Приложение homepage. Папка homepage в корне. Шаблон homepage/templates/homepage/ Django находит через APP_DIRS = True. Разметка главной страницы.

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Главная — Система ролей{% endblock %}

{% block content %}
<h1 class="display-4">Система ролей</h1>
<p class="lead">
    Управление пользователями, ролями и группами.
</p>
<p>
    Веб-интерфейс показывает роли, их разрешения и состав групп.
    Данные по-прежнему читаются из JSON.
</p>
<p>Основные разделы:</p>
<a href="{% url 'roles:list' %}" class="btn btn-primary me-2">Роли</a>
<a href="{% url 'groups:groups' %}" class="btn btn-secondary">Группы</a>
{% endblock %}
```

templates/base.html
Общие шаблоны проекта. Папка templates в корне. Она прописана в rolely/settings.py: TEMPLATES → DIRS. Общий каркас, который раньше собирала page().

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet"
          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
          href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
</head>
<body>
    <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
         alt="Система ролей"
         class="rolely-logo">
    {% include "includes/navigation.html" %}
    <main class="container">
        {% block content %}{% endblock %}
    </main>
    <footer class="container mt-4 mb-3">
        <p>© <span id="current-year"></span> Система ролей</p>
    </footer>
    <script src="{% static 'homepage/js/main.js' %}"></script>
</body>
</html>
```

25 Путь запроса /roles/2/

Вопрос

Проследите одну страницу от URL до браузера: маршрут, view, данные, контекст, шаблон и статика. Какие файлы открыть, если страница отображается неверно?

Показать. Адрес /roles/2/ проходит пять файлов по порядку. Если страница неверная, их открывают сверху вниз: корневой urls, urls приложения, view, шаблон карточки, базовый шаблон.

rolely/urls.py
Шаг 1. Папка rolely в корне. Префикс roles/.

```
urlpatterns = [
    path("admin/", admin.site.urls),
    path("", include("homepage.urls")),
    path("roles/", include("roles.urls")),
    path("groups/", include("groups.urls")),
]
```

roles/urls.py
Шаг 2. Папка roles в корне. Хвост адреса 2/ попадает в role_id.

```
app_name = "roles"

urlpatterns = [
    path("", views.roles, name="list"),
    path("<int:role_id>/", views.role_detail, name="detail"),
]
```

roles/views.py
Шаг 3. Папка roles. Поиск роли, контекст, render().

```
57 def role_detail(request: HttpRequest, role_id: int) -> HttpResponse:
58     """Страница одной роли; 404, если роль не найдена."""
59     roles_list, users_list = _load_roles_and_users()
60     role = find_role_by_id(roles_list, role_id)
61     members = []
62     if role is not None:
63         _mark_delete_access(role)
64         members = list(filter_users_by_role(users_list, role))
65         for user in members:
66             user.registration_date = _as_date(user.registration_date)
67     context = {"role": role, "members": members}
68     return render(
69         request,
70         "roles/role_detail.html",
71         context,
72         status=404 if role is None else 200,
73     )
```

roles/templates/roles/role_detail.html
Шаг 4. Шаблон карточки. Первая строка забирает каркас.

```
1 {% extends "base.html" %}
```

templates/base.html
Шаг 5. Папка templates в корне. Каркас и статика вокруг содержимого.

```
1  {% load static %}
2  <!DOCTYPE html>
3  <html lang="ru">
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport"
7            content="width=device-width, initial-scale=1">
8      <title>{% block title %}Система ролей{% endblock %}</title>
9      <link rel="stylesheet"
10           href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
11     <link rel="stylesheet"
12           href="{% static 'homepage/css/style.css' %}">
13 </head>
14 <body>
15     <img src="{% static 'homepage/img/logo.png' %}"
16          alt="Система ролей"
17          class="rolely-logo">
18     {% include "includes/navigation.html" %}
19     <main class="container">
20         {% block content %}{% endblock %}
21     </main>
22     <footer class="container mt-4 mb-3">
23         <p>© <span id="current-year"></span> Система ролей</p>
24     </footer>
25     <script src="{% static 'homepage/js/main.js' %}"></script>
26 </body>
27 </html>
```

Проверка проекта

Команды запускались из папки с manage.py в подготовленном окружении. Ниже вывод этого запуска.

Терминал VS Code
Та же папка, где лежит manage.py.

```
$ python manage.py check
System check identified no issues (0 silenced).
код возврата: 0
```

Терминал VS Code · продолжение

```
$ python -m pytest -q
.........................                                [100%]
30 passed in 0.19s
код возврата: 0

$ python -m flake8 .
(пусто)
код возврата: 0
```